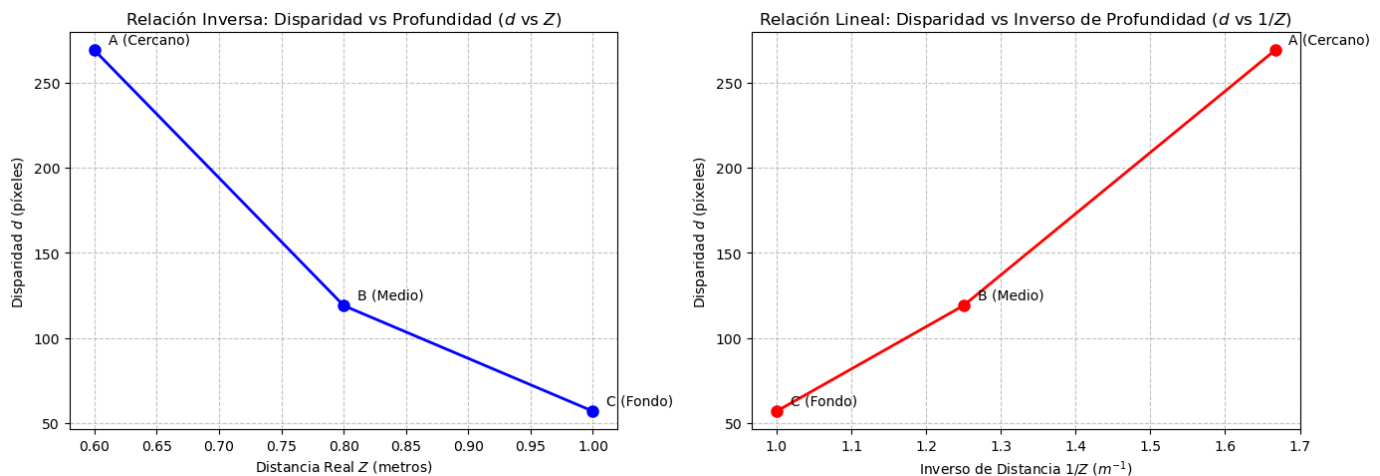


- Sergio Orellana 221122
- Rodrigo Mansilla 22611
- Ricardo Chuy 221007

Tendencia en disparidad

Existe una tendencia clara e inversa, el valor de disparidad disminuye de manera drástica a medida que la distancia real del objeto. Es posible afirmar entonces que el comportamiento de la disparidad es inversamente proporcional a la distancia real del objeto. Lo cual se confirma con la siguiente gráfica:



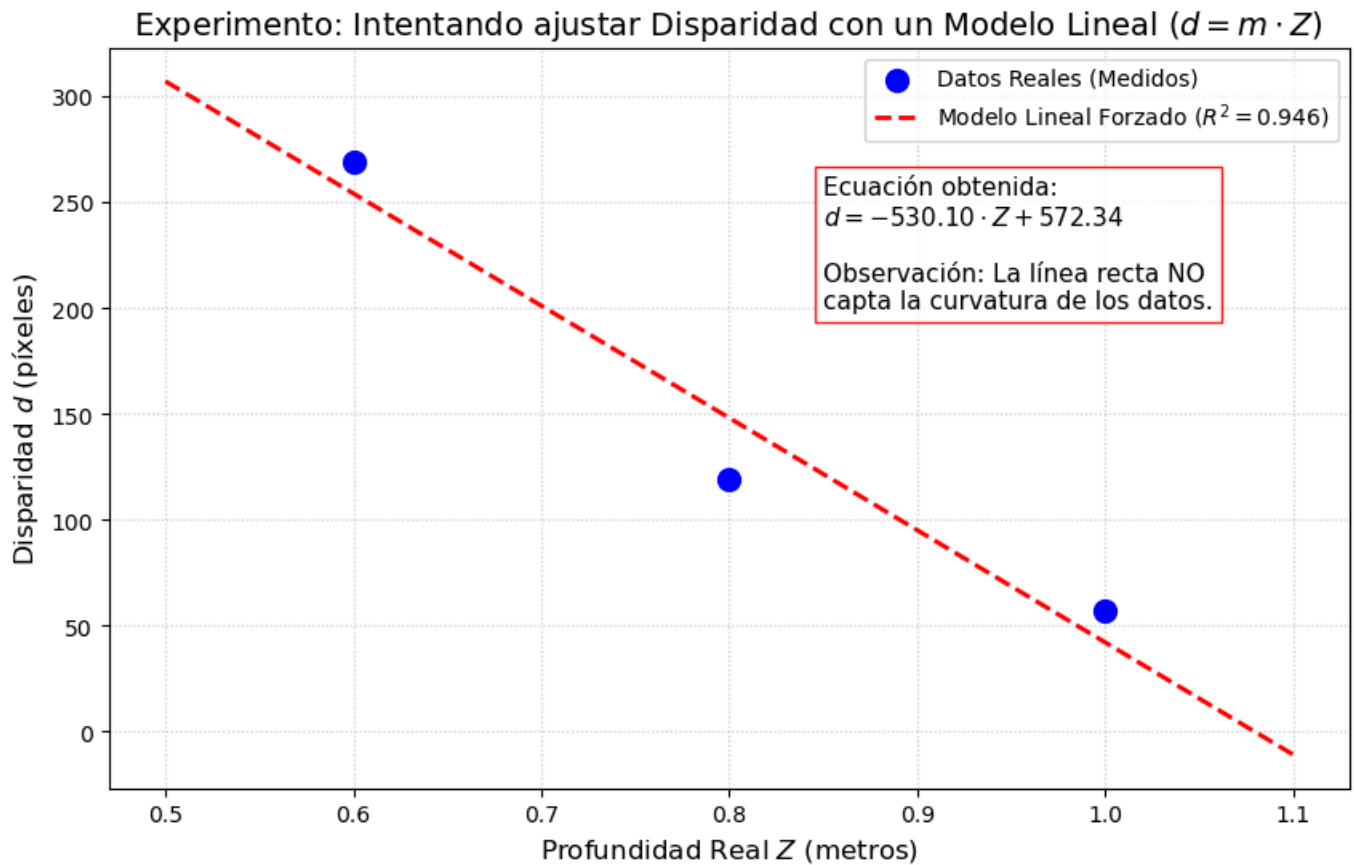
Para objetos cercanos, la disparidad es alta, indicando un desplazamiento amplio en las vistas izquierdas y derechas. En contraste, para objetos lejanos, la disparidad es reducida en manera significativa. Esto confirma el principio de estereoscopia

$$d \propto \frac{1}{Z}$$

Determinación del Modelo Matemático

Comparando modelos como un modelo lineal en donde la disparidad d es linealmente proporcional a la profundidad Z

$$d = k \cdot Z$$



Se observa que los puntos reales no se ajustan por completo a la línea de tendencia, a pesar de que estos estén cercanos a ella, al introducir más puntos, esta relación no representa un ajuste significativo.

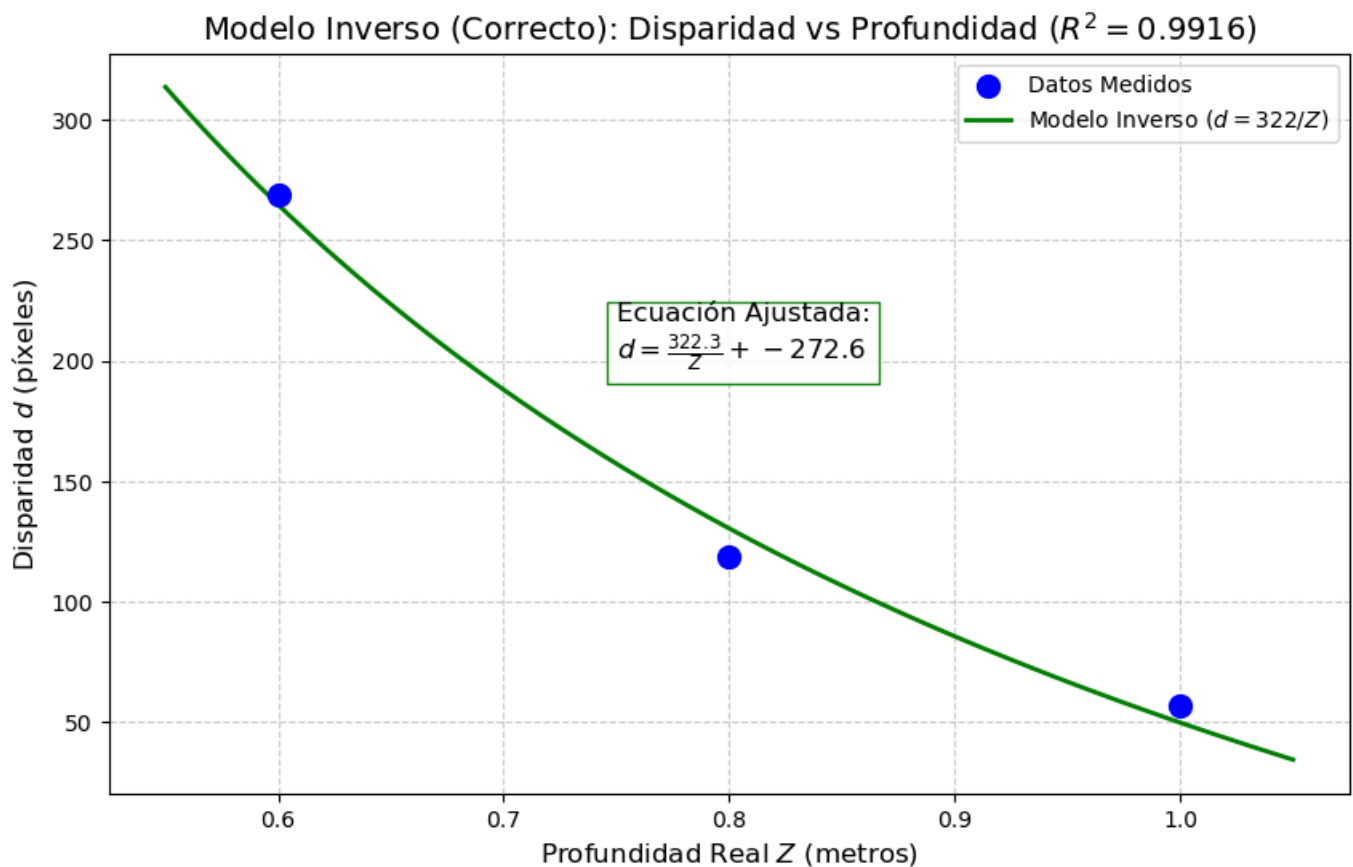
Por el contrario, si se analiza un modelo de proporción inversa

$$d = \frac{1}{Z}$$

se obtiene una línea casi perfecta, y se alinea a la fórmula de la estereoscopia usada en la teoría:

$$d = \frac{f \cdot B}{Z}$$

En donde f es la distancia focal y B la base o la distancia entre las cámaras. Evidenciado en la gráfica:



Como se observa el ajuste es mayor.

Fallo en la Homografía

La homografía falla porque esta asume planos perfectos y una rotación única sobre su propio centro óptico sin translación.

En la experimentación el paso lateral representa una traslación, lo que introduce paralaje y ambos objetos se desplazarán demasiado. Añadido a esto una matriz de homografía solo puede alinear un plano a la vez. RANSAC, en este paso detectó la mayor cantidad de coincidencias en el fondo y lo alinea correctamente, haciendo matemáticamente imposible alinear al mismo tiempo los objetos en planos con profundidad diferente, creando fantasmas.

En el fallo se introduce información oculta, esta es la profundidad. Lo que se está midiendo es la distancia del objeto, o qué tan lejos está el objeto, si existe una separación amplia el objeto está muy cerca, y por el contrario poca separación representa lejanía.